Nota 03 - Álgebra linear - Sistemas lineares

- Definição 1 = Equação é uma igualdade

- Formato: $a_1x_1 + a_2x_2 \dots a_nx_n = B$

a = coeficientes
x = incógnitas
B = Termo independente

- Soluções:
  - Uma solução
  - Nenhuma solução
  - Infinitas soluções

- Definição 2 = Sistema linear é um conjunto de equações de grau 1

$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 \dots a_nx_n = B \\ a_1y_1 + a_2y_2 \dots a_ny_n = C \\ a_1z_1 + a_2z_2 \dots a_nz_n = D \end{cases}$$

- Em sistemas lineares 2x2 a redução pode ser realizada através de:

- Adição → Encontra uma operação comum entre as equações e soma

- Substituição → Resolve uma equação e substitui na outra

- Comparação → Iguala 2 incógnitas e observa valor

- Em sistemas lineares 3x3 utiliza-se:

- Método de Cramer: $\frac{D_x}{D} = \frac{D_y}{D} = \frac{D_z}{D}$

↳ Obs: ótimo para matrizes com elementos pequenos

- Eliminação de Gauss (passo à passo):

1- Montar a matriz à partir do sistema
2- Achar o 1º pivô
3- Zerar linhas abaixo do pivô
↳ $L_{n+(n)} \cdot L_{pivô}$
4- Repete o processo até que nenhuma linha necessite de pivô
5- Montar e solucionar a equação

- Sistemas lineares equivalentes
↳ Sistemas que possuem a mesma resolução

- Permutação
- ~~Soma~~ Mult. de uma linha por qlq. nº ≠ de 0
- ~~Multiplicação~~ subst. de uma linha por outra + permu.